Exponenciální rovnice A/B – řešení

Podklad pro učitele k testu `02_test_ExponencialniRovnice_AB.tex`, 2. ročník SPŠ.
Všechna zadání byla převzata beze změny z učebnice:
`ucebnice/02_Funkce_a_rovnice/`
`Exponencialni_funkce_a_rovnice/`
`Exponenciální rovnice.tex`.
Konkrétní výběr a přiřazení k variantám schválil učitel.

Úloha testu	Varianta A: zdroj	Varianta B: zdroj
1	Úloha 1.1 l), řádek 992	Úloha 1.1 o), řádek 995
2	Úloha 1.3 a), řádek 1048	Úloha 1.3 b), řádek 1049
3	Úloha 1.4 w), řádek 1096	Úloha 1.4 x), řádek 1097
4	Úloha 1.6 a), řádek 1133	Úloha 1.6 d), řádek 1136

Čísla řádků odpovídají zdroji při sestavení testu; rozhodující je číslo úlohy a písmeno.
Tematický plán: `2_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1. Exponenciální rovnice jsou zařazeny do listopadu jako bod 1.7; společná dotace pro exponenciální rovnice a nerovnice je 12 hodin.

Varianta A

Všechny čtyři rovnice mají definiční obor $D = \mathbb{R}$.

1. $9^x = 3$. Převedeme obě strany na základ 3:

$$9^x = 3 \iff 3^{2x} = 3^1 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}.$$

   Množina kořenů je $K = \{\frac{1}{2}\}$. Zkouška: $9^{1/2} = \sqrt{9} = 3$.

2. $2^{3x-1} \cdot 4 = 8^{x+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Použijeme $4 = 2^2$, $8 = 2^3$ a $(\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$:

$$2^{3x-1} \cdot 2^2 = 2^{3x+3} \cdot 2^{-x} \iff 2^{3x+1} = 2^{2x+3} \iff 3x + 1 = 2x + 3 \iff x = 2.$$

   Proto $K = \{2\}$. Zkouška v původní rovnici: $L(2) = 2^5 \cdot 4 = 128$, $P(2) = 8^3 \cdot (\frac{1}{2})^2 = 512 \cdot \frac{1}{4} = 128$.

3. $3^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 3^{x+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \frac{5}{3}$. Spojíme mocniny se stejným exponentem a vytkneme společný výraz:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{2}\right)^{x+1} = \left(\frac{3}{2}\right)^x \left(1 + \frac{3}{2}\right) = \frac{5}{3}.$$

   Tedy

$$\frac{5}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{5}{3} \iff \left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{2}{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} \iff x = -1.$$

   Proto $K = \{-1\}$. Zkouška: $L(-1) = 3^{-1} \cdot (\frac{1}{2})^{-1} + 3^0 \cdot (\frac{1}{2})^0 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} = P(-1)$.

4. $4^{2x} - 6 \cdot 4^x + 8 = 0$. Zavedeme $t = 4^x > 0$ a řešíme kvadratickou rovnici:

$$t^2 - 6t + 8 = 0 \iff (t-2)(t-4) = 0 \iff t = 2 \text{ nebo } t = 4.$$

   Oba pomocné kořeny jsou kladné. Zpětná substituce dává

$$4^x = 2 = 4^{1/2} \iff x = \frac{1}{2}, \qquad 4^x = 4 \iff x = 1.$$

   Proto $K = \{\frac{1}{2}; 1\}$. Zkoušky: $L(\frac{1}{2}) = 4 - 12 + 8 = 0$, $L(1) = 16 - 24 + 8 = 0$.

Exponenciální rovnice – varianta B

Řešení k testu `02_test_ExponencialniRovnice_AB.tex`. Zdroje jednotlivých zadání jsou uvedeny v přehledu na první straně.
Všechny čtyři rovnice mají definiční obor $D = \mathbb{R}$.

1. $8^x = 2$. Převedeme obě strany na základ 2:

$$8^x = 2 \iff 2^{3x} = 2^1 \iff 3x = 1 \iff x = \frac{1}{3}.$$

   Množina kořenů je $K = \{\frac{1}{3}\}$. Zkouška: $8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2$.

2. $\sqrt[4]{4^x} \cdot \sqrt[3]{2^{x-3}} = \sqrt[6]{16}$. Všechny odmocňované výrazy jsou kladné. Převedeme je na mocniny základu 2:

$$2^{x/2} \cdot 2^{(x-3)/3} = 2^{2/3} \iff \frac{x}{2} + \frac{x-3}{3} = \frac{2}{3} \iff 3x + 2x - 6 = 4 \iff x = 2.$$

   Proto $K = \{2\}$. Zkouška v původní rovnici: $L(2) = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[3]{2^{-1}} = 2 \cdot 2^{-1/3} = 2^{2/3}$, $P(2) = \sqrt[6]{16} = 2^{2/3}$.

3. $2^{2x} \cdot 5^x - 2^{2x-1} \cdot 5^{x+1} = -600$. První součin je $4^x \cdot 5^x = 20^x$; ve druhém součinu vytkneme stejný výraz:

$$20^x - \frac{5}{2} \cdot 20^x = -600 \iff -\frac{3}{2} \cdot 20^x = -600 \iff 20^x = 400 = 20^2 \iff x = 2.$$

   Proto $K = \{2\}$. Zkouška v původní rovnici: $L(2) = 2^4 \cdot 5^2 - 2^3 \cdot 5^3 = 400 - 1000 = -600 = P(2)$.

4. $3^{2x} - 4 \cdot 3^x = -3$. Zavedeme $t = 3^x > 0$ a řešíme kvadratickou rovnici:

$$t^2 - 4t + 3 = 0 \iff (t-1)(t-3) = 0 \iff t = 1 \text{ nebo } t = 3.$$

   Oba pomocné kořeny jsou kladné. Zpětná substituce dává

$$3^x = 1 = 3^0 \iff x = 0, \qquad 3^x = 3 \iff x = 1.$$

   Proto $K = \{0; 1\}$. Zkoušky: $L(0) = 1 - 4 = -3$, $L(1) = 9 - 12 = -3$.

Úplnost řešení a srovnatelnost variant

Všechny použité základy jsou kladné a různé od jedné. Úpravy mocnin i dělení nenulovými konstantami jsou na $\mathbb{R}$ ekvivalentní. Prostota exponenciálních funkcí proto zajišťuje úplnost řešení prvních tří úloh. Ve čtvrtých úlohách nabývá substituovaný výraz právě všech kladných hodnot; rozklad kvadratického polynomu poskytuje všechny pomocné kořeny a u každého byl proveden návrat k původní neznámé. Všech deset nalezených kořenů bylo navíc nezávisle ověřeno přesným výpočtem po dosazení do původních osmi rovnic.
Obě varianty postupují od převodu na společný základ přes úpravy mocnin a vytýkání ke kvadratické substituci se dvěma kladnými pomocnými kořeny. Obtížnost a rozsah jsou přibližně srovnatelné; druhá úloha B vyžaduje převod odmocnin na mocniny, třetí úloha B pracuje s méně obvyklým základem 20. Orientační časy odpovídajících úloh jsou v obou variantách 1–2, 2–3, 3–5 a 4–5 minut, celkem přibližně 15–20 minut včetně kontroly. Odhad nebyl ověřen ve třídě.